

Un estudio de la emisión en rayos X de AX J1749.1-2733 con XMM-Newton y Chandra

Marina Belén Badaracco

Trabajo final para Introducción a la Astronomía de rayos X
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas-UNLP

Marzo del 2026

Resumen

En el presente trabajo se presenta un análisis morfológico, temporal y espectral de la emisión en rayos X del sistema AX J1749.1-2733 utilizando observaciones de XMM-Newton y Chandra. El análisis morfológico sugiere la presencia de emisión extendida, cuyo origen aquí se discute, aunque se analiza en mayor profundidad la emisión puntual. Por otro lado, se obtiene que es una fuente muy absorbida con emisión apreciable en el rango 3 – 10 keV y que presenta indicios de variabilidad con período de 66s y 132s; ambos aspectos consistentes con trabajos previamente publicados sobre esta Binaria de Rayos X de Alta Masa (HMXB, por sus siglas en inglés). El índice espectral obtenido a través de ajustar una ley de potencias absorbida está de acuerdo con lo publicado sobre la población de HMXBs. Mayor exploración es necesaria para estudiar la emisión extendida y el período de variabilidad.

1. Introducción

La fuente de rayos X AX J1749.1-2733 es descubierta por Sakano et al. (2002), quienes analizan observaciones de la región del Centro Galáctico obtenidas por el telescopio ASCA entre los años 1993 y 1999. Usando datos públicos de INTEGRAL, Zurita Heras & Chaty (2008) sugieren un período orbital de $185 \pm 1.1/f$ días con $f = 1, 2, 3$ ó 4 . Zurita Heras & Chaty (2008) y Karasev et al. (2008) analizan observaciones de INTEGRAL y XMM-Newton y descubren que el objeto compacto de esta binaria es un púlsar: los primeros, debido a las pulsaciones que encuentran con período de 66s; y los segundos, por las pulsaciones que encuentran con período de 132s y estructura de doble pico en 66s.

Tanto Zurita Heras & Chaty (2008) como Karasev et al. (2008) clasifican a AX J1749.1-2733 como una HMXB y señalan que el período orbital y de spin apuntan a que se trata de una BeXB¹, pero que la fuerte absorción intrínseca es atípica en este tipo de sistemas y es más similar a la de las *Supergiant X-ray Binaries* (SGXBs)² oscurecidas. Mientras que Zurita Heras & Chaty (2008) concluyen que AX J1749.1-2733 podría ser la primera BeXB con absorción intrínseca similar a una SGXB, Karasev et al. (2008) sólo señalan la discrepancia.

Zurita Heras & Chaty (2008), incorporando a su análisis datos del óptico e infrarrojo, sugieren como compañera de este sistema binario a una estrella B temprana (B0-B3) ubicada dentro del círculo de error de 2'' de XMM-Newton y detectada en los filtros R y más débiles, lo cual es consistente con una distancia > 8.5kpc. Dicha distancia está de acuerdo con lo que encuentran luego Karasev et al. (2010), quienes ubican este objeto a una distancia de 8 – 19.5kpc (dependiendo del tipo espectral de la compañera). Los autores des-

cartan la estrella propuesta por Zurita Heras & Chaty (2008) y sugieren una estrella B1-B3 de secuencia principal con incerteza posicional menor a 1'' que, al igual que la propuesta por Zurita Heras & Chaty (2008), tampoco fue detectada en el óptico.

No hay consenso en la literatura en la clasificación de AX J1749.1-2733 como *Supergiant Fast X-ray Transient* (SFXT)³. Negueruela et al. (2006), quienes reportan por primera vez y estudian las SFXT, señalan que la naturaleza grumosa de los vientos de supergigantes de tipo B temprano (Prinja et al. 2005 y sus referencias) podría permitir episodios repentinos de acreción, si es que estos grumos sobreviven hasta ser acretados. Los autores también sugieren que los outbursts podrían deberse a inestabilidades en los procesos de acreción. Sguera et al. (2006) y Grebenev & Sunyaev (2007) clasifican este objeto como candidata a SFXT, por tener propiedades similares a otras SFTXs conocidas y falta de identificación de la compañera supergigante. Por el largo período de este sistema, Walter & Zurita Heras (2007) la excluyen de su lista de SFXTs. También Zurita Heras & Chaty (2008) descartaron la clasificación como SFXT para esta fuente, debido a la falta de identificación de la compañera supergigante y por la duración y suavidad de los outbursts que estudiaron. Bozzo et al. (2008) sugieren que puede haber magnetares en SFXTs y, a la vez, destacan el caso particular de AX J1749.1-2733: siguiendo a Walter & Zurita Heras (2007), la excluyen de su estudio.

En el presente informe se realiza un estudio morfológico, temporal y espectral de la emisión en rayos X de la HMXB AX J1749.1-2733 utilizando observaciones de Chandra y XMM-Newton. El mismo se organiza de la siguiente manera: en §2 se describen los datos utilizados y el análisis efectuado; en §3 se muestran los resultados obtenidos; y en §4 se presen-

¹BeXB es una HMXB donde la estrella donante es una Be, es decir una B con disco circumestelar.

²SGXB es una HMXB donde la estrella donante es una supergigante de tipo OB.

³SFXT es una SGXB que además tienen outbursts rápidos en rayos X que duran menos de un día.

	Chandra			XMM-Newton				
Obs-ID	7504 ^a	9013 ^b		0510010401			0511010301	
Cámara	ACIS-S	ACIS-I	EPN	EMOS1	EMOS2	EPN	EMOS1	EMOS2
Fecha [dd/mm/aaaa]	08/02/2008	27/04/2008	31/03/2007	31/03/2007	31/03/2007	04/03/2008	04/03/2008	04/03/2008
Tiempo de inicio ^c	15:49:39	14:04:39	08:32:45	08:04:21	08:04:16	15:43:56	15:21:58	15:21:59
Filtro	Al/Polyimide/Al 1000Å 2000Å 300Å	Al/Polyimide/Al 1200Å 2000Å 400Å	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium
Modo	-	-	Imaging	Imaging	Imaging	Imaging	Imaging	Imaging
Modo de lectura	TE	TE	Large Window	Full Frame	Large Window	Full Frame	Full Frame	Full Frame
Telemetered Data Format	VFAINT	FAINT	-	-	-	-	-	-
Offset [']	0.45	7.55	0.82	0.82	0.82	7.32	7.32	7.32
Exposición [ks]	6.29	3.22	9.27	11.8	11.8	6.12	8.45	8.47
Umbral [cuentas/s]	-	-	0.5	0.25	0.22	0.6	0.35	0.35
Livetime [ks]	5.09	1.17	7.42	11.2	11.5	2.03	8.35	8.47

Tabla 1: Características de las observaciones de archivo analizadas en el presente trabajo. *Offset* es calculado como la distancia haversine entre las coordenadas de AX J1749.1-2733 (Evans et al., 2024) y las del *pointing* de cada observación. Las observaciones con mayor offset son aquellas cuyo target es la HMXB AX J1749.2-2725. Los tiempos de exposición de las observaciones de Chandra se calcularon como TSTOP – TSTART, siendo éstas *keys* de las correspondientes listas de eventos primarias (sin reprocesar). El *livetime* o tiempo de exposición efectivo es, en las observaciones de Chandra, el obtenido luego de ejecutar la tarea `chandra_repro` con los parámetros por defecto, mientras que en las observaciones de XMM-Newton es el obtenido al filtrar por intervalos de bajo fondo de actividad solar.

^a <https://doi.org/10.25574/07504>

^b <https://doi.org/10.25574/09013>

^c Está en TT para Chandra y en UTC para XMM-Newton.

tan la discusión y conclusiones.

2. Observaciones y análisis

Las observaciones utilizadas aquí se encuentran descritas en la Tabla 1. El software utilizado para el análisis junto con sus versiones es: python 3.13.5, ciao-4.17, heasoft-6.36, SAS 22.1.0-a8f2c2afa-20250304, y los archivos CCF necesarios para SAS fueron actualizados a las 17:43 del día 16 de noviembre del 2025, hora UTC.

2.1. XMM-Newton

Las observaciones de XMM-Newton se reprocesan ejecutando de manera ordenada las siguientes tareas de SAS: `cifbuild`, que identifica los *Current Calibration Files* (CCF) necesarios para cada observación particular; `odfingest`, que genera un resumen actualizado con toda la información de la observación; y, finalmente, las meta-tareas `emproc` y `emproc`.

Los intervalos temporales con alto ruido de fondo producidos por la actividad solar pueden identificarse mediante la inspección de la curva de luz de eventos singulares ⁴ a energías por encima de 10 keV para cada cámara. Los umbrales en cuentas/s para seleccionar estos intervalos y los tiempos de exposición efectivos o *livetimes* obtenidos luego de este filtrado se encuentran en la Tabla 1.

Simultáneamente se filtra por FLAG y PATTERN. Siguiendo a Watson et al. (2009), los eventos seleccionados para EPN son aquellos con $PATTERN \leq 4$, mientras que en el rango 0.3-0.5 keV el requisito es más estricto: $PATTERN=0$; y para EMOS, se utiliza $PATTERN \leq 12$. Según *XMM-Newton Users Guide to the XMM-Newton Science Analysis System*, v.15.02.2025, además de `#XMMEA_EP` se recomienda incluir `FLAG=0` para EPN en la expresión de filtrado, ya que

excluye eventos cercanos a espacios entre CCDs y píxeles malos. Para EMOS, alcanza con incluir `#XMMEA_EM`.

Para cada cámara de la observación 0510010401 se generan cuatro imágenes en los siguientes rangos: 0.3 – 3 keV, 3 – 5 keV, 5 – 10 keV y 10 – 12 keV. El bineado elegido es tal que 1 píxel equivale a 4". Con la opción *Statistics* de la herramienta ds9 se encuentra que esta observación tiene un bajo número de cuentas ($\lesssim 300$) en las bandas 0.3 – 3 keV y 10 – 12 keV en las tres cámaras. Para la observación 0511010301 se tiene un bajo número de cuentas en el rango completo para todas las cámaras. Luego, la observación de XMM-Newton estudiada en el presente trabajo es 0510010401 y el rango estudiado es 3 – 10 keV.

La detección de fuentes se realiza con la tarea `edetect_chain`, que automatiza una serie de tareas concatenadas. Estas tareas se ejecutan de forma secuencial para producir mapas de exposición, estimaciones del fondo y una lista final de fuentes detectadas. En primer lugar se calculan productos auxiliares necesarios para el análisis. La tarea `eexppmap` genera un mapa de exposición a partir de información de viñeteo, píxeles malos, tiempo de exposición y la disposición (*attitude*) del telescopio durante la observación. Luego, `emask` crea una máscara que anula las regiones donde el tiempo de exposición es bajo.

A continuación se realiza una detección preliminar de fuentes. La tarea `eboxdetect` se ejecuta primero en modo local, identificando candidatos a fuentes mediante un fondo estimado localmente. Con esta lista preliminar, `esplinemap` genera un mapa de fondo removiendo las fuentes detectadas utilizando una *Point Spread Function* (PSF) apropiada y un radio de corte dependiente del brillo de cada fuente. Posteriormente, `eboxdetect` se ejecuta nuevamente, esta vez en modo mapeo, empleando el mapa de fondo obtenido en el paso anterior para mejorar la detección de fuentes.

Finalmente se realiza la caracterización estadística de las fuentes detectadas. La tarea `emldetect` utiliza la lista preli-

⁴Es decir, un solo píxel iluminado, ya que es muy poco probable que una partícula ilumine más de un píxel.

minar de fuentes e imágenes de las tres cámaras EPIC en distintos rangos de energía para ajustar simultáneamente PSF de máxima verosimilitud a la distribución de cuentas de cada fuente. Por último, `esensmap` genera un mapa de sensibilidad que provee límites superiores para la detección de una fuente puntual sobre el fondo.

Para la ejecución de `edetect_chain` se generan imágenes en el rango 3 – 10 keV para las tres cámaras de la observación 0510010401; y se configura la variable `eml_ecut` igual a 0.68, para que el valor de salida CUTRAD sea igual al valor en píxeles del radio que contiene 1σ de la PSF de cada fuente. Luego, para capturar 3σ de la emisión de la fuente, el radio considerado es, en píxeles, $3 \times \text{CUTRAD}$ o, en segundos de arco y por el bino elegido, $3 \times 4 \times \text{CUTRAD}$.

2.2. Chandra

El reprocesamiento con Chandra se realiza directamente a través de la tarea `chandra_repro`, con la cual se obtienen los *livetimes* reportados en la Tabla 1. Con la tarea `dmcopy` se generan para las observaciones de Chandra imágenes en el rango 0.3 – 10 keV. El bineado elegido es aquel que conserva la mayor calidad en la observación: 1 píxel equivale a $0.492''$. Para ambas observaciones se obtiene un bajo número de cuentas y un tiempo de exposición efectivo muy corto, por lo cual ninguna de ellas se analiza aquí en más detalle.

3. Resultados

Como se mencionó en Subsec. 2.1, la opción *Statistics* de la herramienta `ds9` arroja un bajo número de cuentas ($\lesssim 300$) para las bandas 0.3 – 3 keV y 10 – 12 keV en la observación 0510010401, para las tres cámaras. Esto puede apreciarse en los bajos valores de las escalas de color de la Fig. 1 (en unidades de cuentas/píxel), en donde el panel superior izquierdo muestra las imágenes de las cámaras EPIC en un marco RGB en el rango 0.3 – 3 keV y el panel inferior derecho las muestra en el rango 10 – 12 keV. En cambio, en las otras dos bandas la escala de colores adquiere valores más altos.

El primer paso en el análisis tanto temporal como espectral es seleccionar regiones para la fuente y el fondo. Las elegidas para este trabajo se muestran en la Fig. 2; todas tienen como centro las coordenadas para AX J1749.1-2733 que arroja el algoritmo de detección de fuentes, y el radio se elige como se describe en Subsec. 2.1. Con el objetivo de corroborar que los resultados no dependen del fondo, para el mismo se seleccionan tres regiones distintas para cada observación, de tal modo que estén libres de fuentes y no contengan brechas de chips. Cuando es posible, están a la misma distancia del nodo de lectura (es decir, igual RAWY) que la fuente.

3.1. Análisis morfológico

El primer test para evaluar si la fuente es extendida consiste en configurar el parámetro `eml_fitextent` de la tarea `edetect_chain` con el valor “yes” y estudiar los valores que arroja la variable `EXT_ML`, que equivale a $-\ln(p)$ con p la probabilidad de que la emisión extendida sea espuria.

Para esto, los *Energy Conversion Factors* (ECF) que se introducen en la mencionada tarea de detección deben ser los adecuados para cada cámara y cada banda de energía para las cuales existe calibración. Esto es, se generan imágenes en las bandas 0.2 – 0.5 keV, 0.5 – 1.0 keV, 1.0 – 2.0 keV, 2.0 – 4.5 keV y 4.5 – 12.0 keV, y se usan los ECF reportados por Rosen et al. (2016). Con estas imágenes y ECF se obtiene una *likelihood* de ≈ 15 , es decir, una probabilidad $1 - p \approx 1$ de que la emisión sea extendida. La inspección de las imágenes apoya este resultado. Un paso adelante en el análisis es generar un perfil radial con la tarea `eradial`, siguiendo a Younes et al. (2012). Sin embargo, ese análisis queda fuera del alcance del presente trabajo, limitado a estudiar la emisión puntual.

3.2. Análisis temporal

Las curvas de luz son generadas como se describe a continuación. Primero se seleccionan con `evselect` los eventos con energías entre 3 – 10 keV de las regiones de fuente y fondo señaladas anteriormente, con los bineados temporales 66s y 100s. Esto ya genera como salida curvas de luz. Sin embargo, no sólo falta sustraer el fondo a las curvas de luz de las fuentes, sino efectuar correcciones absolutas (viñeteo, píxeles malos, brechas de chips, eficiencia cuántica y variación de la PSF), y correcciones relativas (tiempo muerto, GTI, exposición y cuentas del fondo). Esto se realiza con la tarea `epiclccorr`. Por otro lado, como la variabilidad estudiada aquí no es muy corta, no se efectúan correcciones por tiempo baricéntrico.

Una vez obtenidas las curvas de luz corregidas con bineados de 66s y 100s, se estudia su variabilidad con la tarea `lccstats`. La misma permite rebinear las curvas a múltiplos enteros del bin original, por lo cual se estudian los períodos 100s, 200s, 500s, 1000s, 66s y 132s. En la Tabla 2 se reportan los valores de los estadísticos obtenidos. En la Figura 3 se muestran las curvas de luz generadas para 66s (paneles superiores) y 100s (paneles inferiores). Se observa que cuando el bineado es mayor, la dispersión es menor pero la resolución disminuye.

3.3. Análisis espectral

La extracción de espectros en observaciones de XMM-Newton consiste en varios pasos. En el primero, se extraen los espectros de fuente y fondos con la tarea `evselect` eligiendo un bineado instrumental igual a 5 eV, que corresponde a la máxima resolución instrumental. El siguiente paso es generar la matriz de redistribución (*redistribution matrix file*–RMF), que mapea la relación entre la energía del fotón incidente con la distribución de la señal de salida sobre los distintos canales, mediante la tarea `rmfgen`. Luego, se genera la matriz auxiliar de respuesta (*ancillary response file*–ARF), la cual contiene el área efectiva en función de la energía, utilizando la tarea `arfgen`. Ambas matrices, RMF y ARF, se generan imponiendo que la energía de la PSF sea 1.5 keV.

A continuación, se calcula el área de todas las regiones para que los flujos sean comparables, mediante la tarea `backscale`. Por último, el espectro es reagrupado a través de la tarea `specgroup`, lo cual puede realizarse a través de

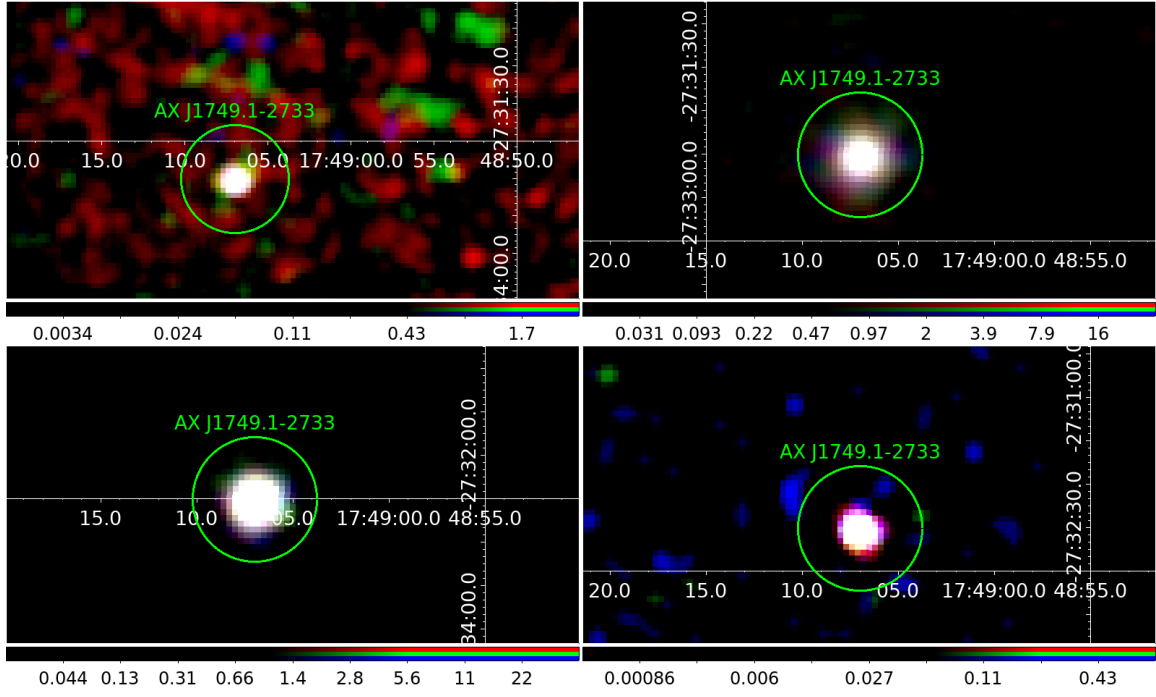


Figura 1: Visualización de la emisión en rayos X de AX J1749.1-2733 a partir de la observación 0510010401. En rojo se representa la cámara EPN, en verde la cámara EMOS1 y en azul, EMOS2. *Panel superior izquierdo*: banda 0.3 – 3 keV; *panel superior derecho*: banda 3 – 5 keV; *panel inferior izquierdo*: banda 5 – 10 keV; *panel inferior derecho*: banda 10 – 12 keV. Si bien en la primera y última de las bandas mencionadas se observa emisión, la misma es muy débil y se excluye del presente estudio.

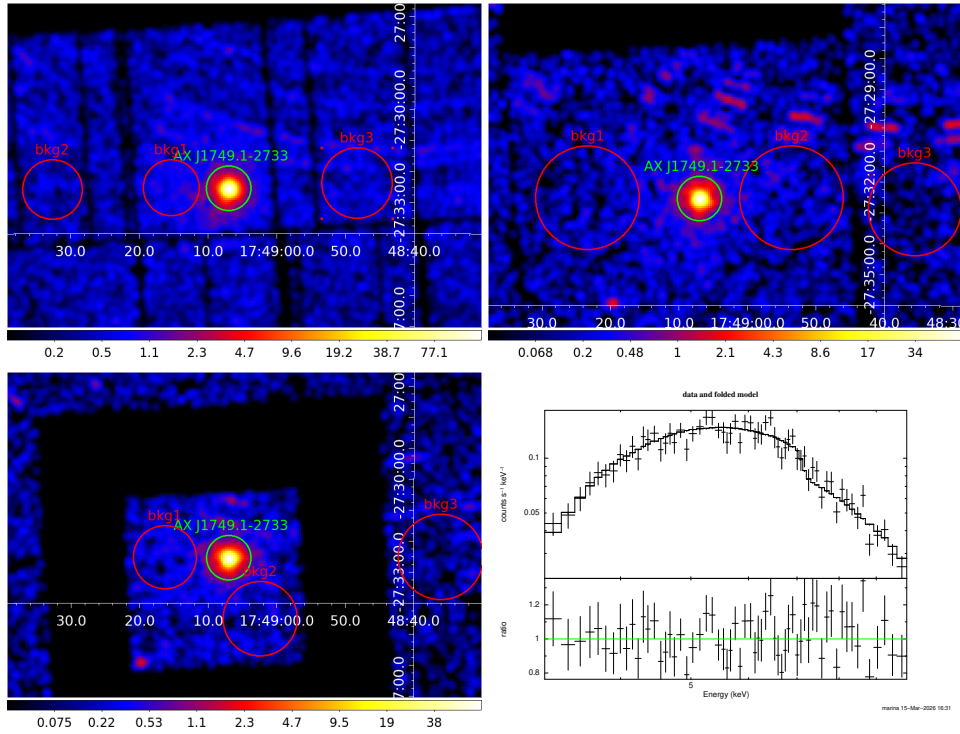


Figura 2: Regiones de la observación 0510010401 utilizadas para analizar la emisión de AX J1749.1-2733. Las imágenes de fondo corresponden al rango 3 – 10 keV y fueron utilizadas en conjunto para detectar fuentes, con el objetivo de excluir de las regiones de fondos las fuentes detectadas en el mencionado rango. *Panel superior izquierdo*: cámara EPN; *panel superior derecho*: cámara EMOS1; *panel inferior izquierdo*: cámara EMOS2. *Panel inferior derecho*: distribución espectral de energía correspondiente a la observación 0510010401, cámara EPN y rango 3 – 10 keV.

distintas estrategias. La elegida en el presente trabajo es im-

poner la condición de que, en cada bin, el mínimo número

Cámara	bin temporal [s]	χ^2/dof	Prob. de constancia de Kolmogórov–Smirnov	Variación fraccional RMS
EPN	100	2.40	0.00	0.16
	200	2.74	0.00	0.19
	500	2.94	0.00	0.26
	1000	11.12	0.00	0.35
	66	2.01	0.01	0.17
EMOS1	132	1.93	0.01	0.12
	100	1.40	0.00	< 0.06
	200	1.53	0.00	< 0.08
	500	1.66	0.00	< 0.09
	1000	1.57	0.00	< 0.09
EMOS2	66	1.23	0.00	< 0.12
	132	1.15	0.00	< 0.14
	100	1.32	0.00	< 0.09
	200	1.48	0.00	< 0.08
	500	2.21	0.00	0.12
	1000	3.04	0.00	< 0.02
	66	1.41	0.00	0.19
	132	1.45	0.00	< 0.05

Tabla 2: Estadísticos de variabilidad temporal en las curvas de luz. Los decimales fueron redondeados (ninguna probabilidad KS da exactamente 0). Se reportan los resultados obtenidos con el fondo 1 para EMOS y fondo 3 para EPN.

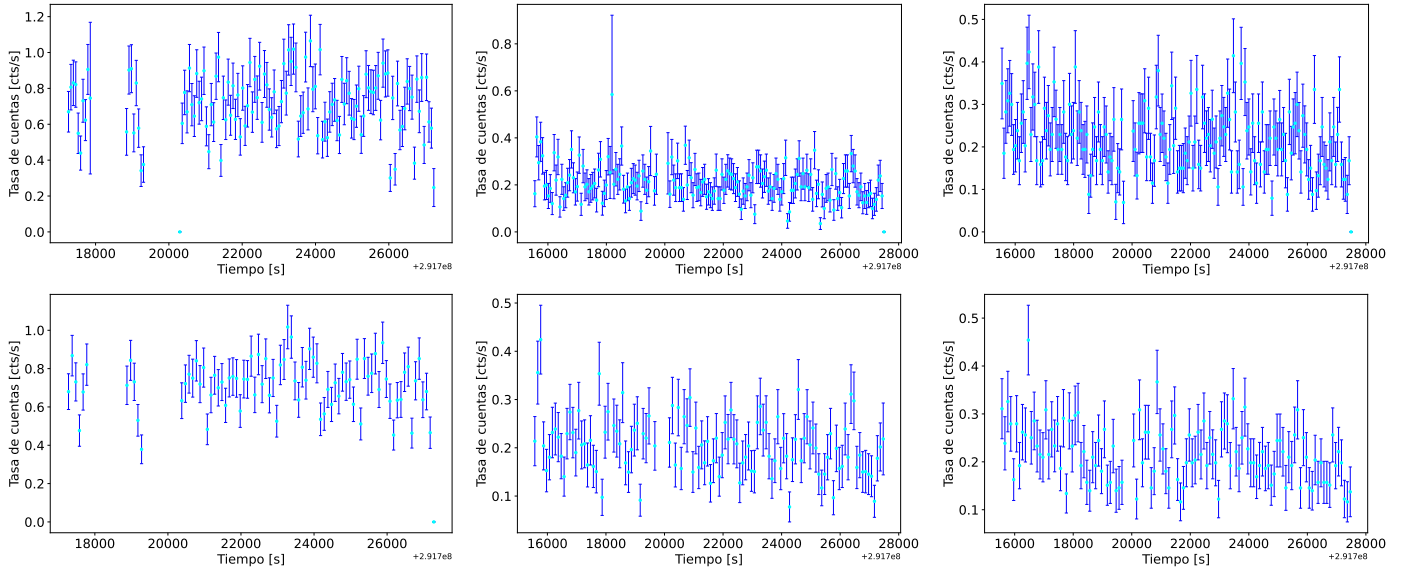


Figura 3: De izquierda a derecha: EPN (bkg3), EMOS1 (bkg1) Y EMOS2 (bkg1). Paneles superiores: binned de 66s. Paneles inferiores: binned de 100s. El intervalo de energía considerado es 3 – 10 keV.

de cuentas sea igual a cierto umbral. Debido a que en la observación 0510010401 se detectaron muchas cuentas (ver Tabla 3), para esa observación el umbral elegido es igual a 60 (en escenarios menos favorables se eligen umbrales menores). También, configurando el parámetro *oversample* para que valga 3, se impone que el ancho mínimo de un bin a energía E sea 1/3 de la resolución del FWHM a dicha energía. Esto evita que exista dependencia entre bins debido a un alto número de cuentas.

Los espectros ya extraídos con sus respectivas correcciones se utilizan para ajustar el modelo `tbabs*powerlaw` con el programa XSPEC. Particularmente, se adapta el script `fit.xcm` de Hurkett et al. (2008) a las necesidades del presente análisis. A partir del ajuste efectuado se obtienen los resultados reportados en la Tabla 3. Los mismos corresponden al fondo con χ^2 reducido más cercano a 1, donde además se corrobora que los valores son independientes del fondo

elegido. En el panel inferior derecho de la Figura 2 se muestra la distribución espectral de energía correspondiente a la observación 0510010401, cámara EPN y rango 3 – 10 keV.

4. Discusión y conclusiones

En el presente informe fueron analizadas observaciones en rayos X de la HMXB AX J1749.1-2733 obtenidas con los telescopios Chandra y XMM-Newton. Las observaciones de Chandra y 0511010301 de XMM-Newton tienen muy pocas cuentas, (y en el caso de las de Chandra, corto *livetime*) por lo cual no se exploraron en mayor profundidad. Ocurre lo mismo en los rangos 0.3 – 3 keV y 10 – 12 keV para la observación 0510010401, por lo cual sólo se estudió esta observación en el rango 3 – 10 keV.

El análisis morfológico sugiere la presencia de emisión

Cámara	Cuentas netas	bkg	χ^2/dof	Flujo _m	Flujo _h	Flujo _{tot}	Γ	Norm	N_H
EPN	4864.33	3	1.02	$1.53^{+0.01}_{-0.08}$	$8.05^{+0.10}_{-0.64}$	$9.58^{+0.10}_{-0.64}$	$1.65^{+0.11}_{-0.12}$	$5.64^{+1.58}_{-1.23} \cdot 10^{-3}$	$34.7^{+2.2}_{-2.1}$
EMOS1	1996.46	1	0.47	$1.46^{+0.02}_{-0.29}$	$7.98^{+0.03}_{-1.35}$	$9.44^{+0.01}_{-2.16}$	$1.43^{+0.21}_{-0.21}$	$3.47^{+1.88}_{-1.19} \cdot 10^{-3}$	$31.7^{+3.4}_{-3.3}$
EMOS2	2340.18	1	0.74	$1.50^{+0.00}_{-0.28}$	$8.15^{+0.08}_{-1.69}$	$9.65^{+0.00}_{-1.39}$	$1.48^{+0.21}_{-0.20}$	$3.99^{+2.11}_{-1.35} \cdot 10^{-3}$	$32.6^{+3.3}_{-3.2}$

Tabla 3: El número de cuentas fue obtenido considerando el rango 3 – 10 keV y se reportan los valores arrojados por la tarea `edetect_chain`. Los parámetros y flujos fueron obtenidos ajustando cada modelo `tbabs*powerlaw` independientemente, y tomando aquellos valores correspondientes a la elección de fondo que tenga χ^2 reducido más cercano a 1. El flujo, obtenido con el software XSPEC a partir del correspondiente modelo ajustado, está dado en $10^{-12} \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ y la densidad columnar de HI, en 10^{22}cm^{-2} .

extendida en dirección a este objeto. La misma podría deberse a un halo de dispersión de polvo, es decir, una estructura entre la fuente y el observador que dispersa parte de la radiación X original. Una segunda explicación es que esta HMXB podría tratarse de una SFXT con un magnetar, y la emisión extendida es la de la nebulosa de viento del magnetar. [Younes et al. \(2012\)](#) argumenta que la emisión extendida más cercana a la fuente puntual ($25'' - 50''$) es debida a un halo de dispersión de polvo, mientras que la más alejada ($\sim 100''$), que no se encuentra para AX J1749.1-2733, es la debida a la nebulosa de viento de magnetar. Esto puede explicarse con las distintas distancias a las fuentes: mientras la distancia adoptada por [Younes et al. \(2012\)](#) para SWIFT J1834.9-0846 es de 4kpc, AX J1749.1-2733 se encuentra a 12-20kpc ([Karasev et al., 2010](#)), por lo cual la nebulosa de viento del magnetar podría apreciarse de menor tamaño angular. El hecho de que esta emisión extendida no haya sido observada con Chandra puede explicarse de dos maneras. Por un lado, esas observaciones tienen un tiempo de exposición efectivo muy corto, y por otro, el cálculo de la fase orbital arroja que en las mismas la fuente no se encontraba en outburst, reduciendo significativamente la emisión. La tercera explicación es que podría tratarse de emisión extendida espuria debido a la instrumentación. Sin embargo, la fuente se encuentra en el eje óptico de la observación, por lo cual la PSF no se encuentra degradada. Un análisis más profundo con la tarea `eradial` es necesario.

El χ^2 reducido con valor 1.02, correspondiente a la cámara EPN reportado en Tabla 3, indica que el ajuste es bueno. La mayor emisión de rayos X se produce en la banda 5 – 10 keV, el flujo total en la banda 3 – 10 keV es $9.58 \cdot 10^{-12} \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ y es una fuente altamente absorbida, según el valor obtenido para la densidad columnar de HI $N_H = 34.7 \cdot 10^{22} \text{cm}^{-2}$. Esto último es consistente con la menor emisión en las bandas menos energéticas. El valor del índice espectral $\Gamma = 1.65^{+0.11}_{-0.12}$ es consistente con el valor reportado por [Remillard & McClintock \(2006\)](#) para la población de HMXBs: 1.7. Sin embargo, estos resultados no son del todo compatibles con los obtenidos por [Karasev et al. \(2008\)](#), quienes reportan que el espectro de AX J1749.1-2733 en la observación 0510010401 (EPN) se ajusta adecuadamente con una ley de potencias absorbida con $\Gamma = 1.17^{+0.23}_{-0.06}$, $N_H = 21.1^{+2.7}_{-1.3} \times 10^{22} \text{cm}^{-2}$ y un flujo no absorbido de $\sim 1.8 \times 10^{-11} \text{erg cm}^{-2} \text{s}^{-1}$ en la banda 3–10 keV. Estas discrepancias, que no son muy significativas, podrían atribuirse a diferencias en los criterios de filtrado y reagrupamiento espectral, como también al modelo elegido: los autores ajustan `cons*wabs*cutoffpl`, que requiere informa-

ción de las tres cámaras y, por tanto, introduce ruido.

En cuanto a la variabilidad temporal, para asegurar que la misma es de origen intrínseco y no por ruido, es deseable que los tres estadísticos de la Tabla 2 sean favorables simultáneamente, en lo posible para las tres cámaras. Puesto que la probabilidad de constancia de Kolmogórov–Smirnov mide la probabilidad de que la fuente sea constante, puede considerarse que todos los rebineados donde se obtuvo que esta probabilidad es 0 indican variabilidad. La variabilidad con períodos de 66s y 132s (reportadas por [Karasev et al. \(2008\)](#) y [Zurita Heras & Chaty \(2008\)](#)) es favorable en EMOS1 y EMOS2 según el χ^2 reducido y el test KS, no tanto según la variación fraccional RMS. Una posible causa de la ausencia de variabilidad detectada en EPN con períodos 66s y 132s es el filtrado muy restrictivo que se aplicó por el alto fondo, el cual redujo en $\sim 2\text{ks}$ el tiempo de exposición efectivo. Un análisis más profundo es necesario para obtener períodos de variabilidad con mayor certeza, que podría incluir la generación de espectros de potencias con la tarea `powspec`.

Referencias

- Bozzo E., Falanga M., Stella L., 2008, , [683](#), [1031](#)
 Evans I. N., et al., 2024, , [274](#), [22](#)
 Grebenev S. A., Sunyaev R. A., 2007, *Astronomy Letters*, **33**, [149](#)
 Hurkett C. P., et al., 2008, , [679](#), [587](#)
 Karasev D. I., Tsygankov S. S., Lutovinov A. A., 2008, , [386](#), [L10](#)
 Karasev D. I., Lutovinov A. A., Burenin R. A., 2010, , [409](#), [L69](#)
 Negueruela I., Smith D. M., Reig P., Chaty S., Torrejón J. M., 2006, in Wilson A., ed., *ESA Special Publication Vol. 604, The X-ray Universe 2005*. p. 165 ([arXiv:astro-ph/0511088](#)), [doi:10.48550/arXiv.astro-ph/0511088](#)
 Prinja R. K., Massa D., Searle S. C., 2005, , [430](#), [L41](#)
 Remillard R. A., McClintock J. E., 2006, , [44](#), [49](#)
 Rosen S. R., et al., 2016, , [590](#), [A1](#)
 Sakano M., Koyama K., Murakami H., Maeda Y., Yamauchi S., 2002, , [138](#), [19](#)
 Sguera V., et al., 2006, , [646](#), [452](#)
 Walter R., Zurita Heras J., 2007, , [476](#), [335](#)
 Watson M. G., et al., 2009, , [493](#), [339](#)
 Younes G., Kouveliotou C., Kargaltsev O., Pavlov G. G., Göğüş E., Wachter S., 2012, , [757](#), [39](#)
 Zurita Heras J. A., Chaty S., 2008, , [489](#), [657](#)